



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer membuat kebutuhan keamanan dan efisiensi penggunaan alamat IP semakin penting. Pada jaringan yang terhubung ke internet, router tidak hanya bertugas meneruskan paket, tetapi juga perlu melakukan pengamanan lalu lintas serta menerjemahkan alamat IP privat agar dapat mengakses jaringan publik.

Firewall digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu, sedangkan NAT (*Network Address Translation*) digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau alamat pada jaringan luar. Praktikum ini membahas penerapan konfigurasi Firewall dan NAT pada router MikroTik di lingkungan PNET Lab menggunakan terminal, tanpa GUI atau Winbox.

1.2 Dasar Teori

1. Firewall

Firewall adalah sistem pengaman jaringan yang bertugas memeriksa paket data yang masuk, keluar, atau melewati router. Firewall dapat mengizinkan, menolak, atau membuang paket berdasarkan aturan seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port, dan protokol.

2. NAT (Network Address Translation)

NAT adalah mekanisme penerjemahan alamat IP. Pada jaringan lokal, NAT memungkinkan banyak perangkat dengan IP privat mengakses internet menggunakan satu IP pada sisi luar router. Jenis NAT yang umum digunakan untuk akses internet adalah *masquerade*, yaitu bentuk PAT (*Port Address Translation*).

3. DHCP Client

DHCP Client digunakan agar router mendapatkan alamat IP secara otomatis dari jaringan luar atau ISP. Pada topologi praktikum, DHCP Client dikonfigurasi pada interface yang mengarah ke internet.

4. DHCP Server

DHCP Server digunakan untuk memberikan konfigurasi IP otomatis kepada client, seperti IP address, gateway, DNS, dan subnet mask. Pada praktikum ini, DHCP Server digunakan untuk PC A dan PC B.

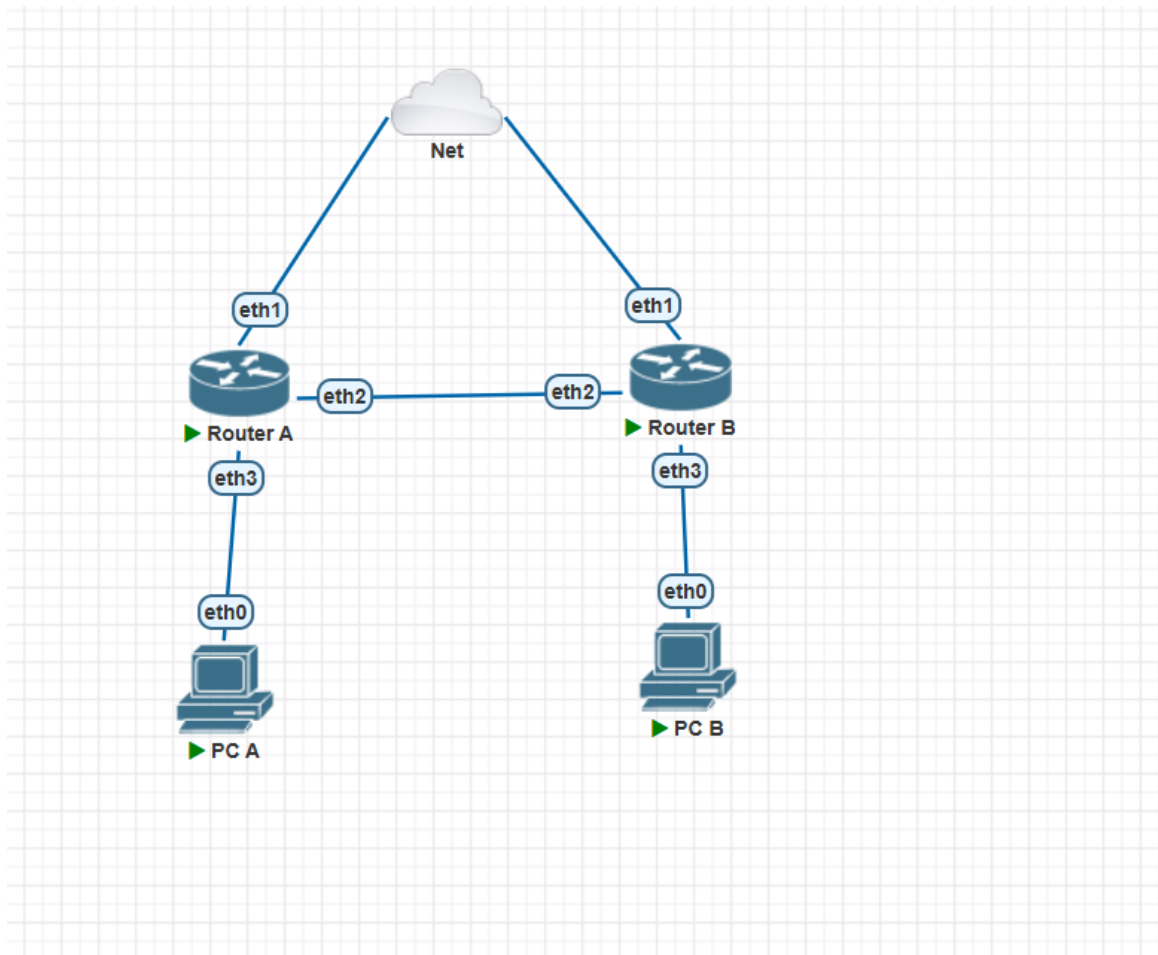
5. Routing Statis

Routing statis adalah konfigurasi rute secara manual agar router mengetahui jalur menuju network lain. Routing statis diperlukan agar jaringan PC A dan PC B dapat saling berkomunikasi.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Topologi Jaringan PNET Lab

Topologi dibuat pada server PNET Lab menggunakan node MikroTik. Berdasarkan tugas modul, topologi terdiri dari jaringan internet, dua router MikroTik, serta dua PC client yaitu PC A dan PC B. Router A berperan sebagai router yang terhubung ke internet, sedangkan Router B terhubung ke Router A dan melayani jaringan lokal PC.



Gambar 1: Topologi Modul 4 Firewall & NAT pada PNET Lab

Skema alamat IP yang digunakan pada konfigurasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Perencanaan IP Address

Perangkat	Interface	IP Address	Keterangan
Router A	ether1	DHCP Client	Terhubung ke internet
Router A	ether2	10.10.10.1/30	Link ke Router B
Router B	ether1	10.10.10.2/30	Link ke Router A
Router B	ether2	192.168.10.1/24	Gateway PC A dan PC B
PC A	eth0	DHCP	Client jaringan lokal
PC B	eth0	DHCP	Client jaringan lokal

2.2 Konfigurasi Terminal pada Server PNET Lab

Konfigurasi dilakukan melalui terminal MikroTik, bukan menggunakan GUI atau Winbox. Urutan konfigurasi mengikuti instruksi tugas pendahuluan, yaitu konfigurasi IP Address, DHCP Client, DHCP Server, NAT, dan routing statis.

2.2.1 Konfigurasi Router A

Router A dikonfigurasi sebagai router yang mendapatkan internet melalui DHCP Client pada ether1. Interface ether2 digunakan sebagai link point-to-point menuju Router B.

Listing 1: Konfigurasi Router A

```
1 # Mengubah nama router
2 /system identity set name=Router-A
3
4 # Konfigurasi DHCP Client agar Router A mendapat internet
5 /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
6
7 # Konfigurasi IP address link ke Router B
8 /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
9
10 # Konfigurasi NAT agar jaringan di belakang router dapat keluar internet
11 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
12
13 # Routing statis menuju jaringan LAN di belakang Router B
14 /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.10.10.2
15
16 # Verifikasi konfigurasi
17 /ip address print
18 /ip dhcp-client print
19 /ip route print
20 /ip firewall nat print
```

2.2.2 Konfigurasi Router B

Router B dikonfigurasi sebagai router yang menghubungkan jaringan PC A dan PC B. Router B memiliki IP 10.10.10.2/30 ke Router A dan IP 192.168.10.1/24 sebagai gateway jaringan lokal.

Listing 2: Konfigurasi Router B

```
1 # Mengubah nama router
2 /system identity set name=Router-B
3
4 # Konfigurasi IP address ke Router A
5 /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether1
6
7 # Konfigurasi IP address gateway LAN
8 /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
9
10 # Default route agar trafik internet dikirim ke Router A
11 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.10.1
12
13 # Konfigurasi DHCP Server untuk PC A dan PC B
14 /ip pool add name=pool-lan ranges=192.168.10.10-192.168.10.100
15 /ip dhcp-server add name=dhcp-lan interface=ether2 address-pool=pool-lan disabled=no
16 /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server
    =8.8.8.8,1.1.1.1
17
18 # Konfigurasi NAT agar PC A dan PC B dapat mengakses internet
19 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
20
21 # Verifikasi konfigurasi
22 /ip address print
23 /ip route print
24 /ip dhcp-server print
```

```
25 /ip dhcp-server lease print
26 /ip firewall nat print
```

2.2.3 Konfigurasi PC A dan PC B

PC A dan PC B diatur agar mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP Server Router B. Jika menggunakan node VPCS pada PNET Lab, perintah yang digunakan adalah:

Listing 3: Konfigurasi DHCP pada PC A dan PC B

```
1 ip dhcp
2 show ip
```

Apabila DHCP berhasil, PC A dan PC B akan memperoleh IP dari rentang 192.168.10.10 sampai 192.168.10.100, gateway 192.168.10.1, dan DNS 8.8.8.8 atau 1.1.1.1.

2.3 Pengujian Koneksi

Pengujian dilakukan dengan ping antar PC dan ping ke internet dari masing-masing PC. Pengujian ini bertujuan memastikan DHCP Server, NAT, dan routing statis sudah berjalan dengan benar.

2.3.1 Ping Antar PC

Misalnya PC A mendapatkan IP 192.168.10.10 dan PC B mendapatkan IP 192.168.10.11. Pengujian dari PC A ke PC B dilakukan dengan perintah:

Listing 4: Tes Ping Antar PC

```
1 # Dari PC A
2 ping 192.168.10.11
3
4 # Dari PC B
5 ping 192.168.10.10
```

Jika konfigurasi benar, hasilnya adalah Reply dari alamat tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa PC A dan PC B berada pada jaringan lokal yang sama dan dapat saling berkomunikasi.

2.3.2 Ping ke Gateway

Pengujian berikutnya adalah ping dari masing-masing PC ke gateway Router B:

Listing 5: Tes Ping ke Gateway Router B

```
1 ping 192.168.10.1
```

Hasil Reply menandakan bahwa DHCP Server telah memberikan gateway yang benar dan koneksi dari PC ke Router B berjalan normal.

2.3.3 Ping ke Internet

Pengujian koneksi internet dilakukan dengan ping ke IP publik, misalnya Google DNS:

Listing 6: Tes Ping Internet dari PC A dan PC B

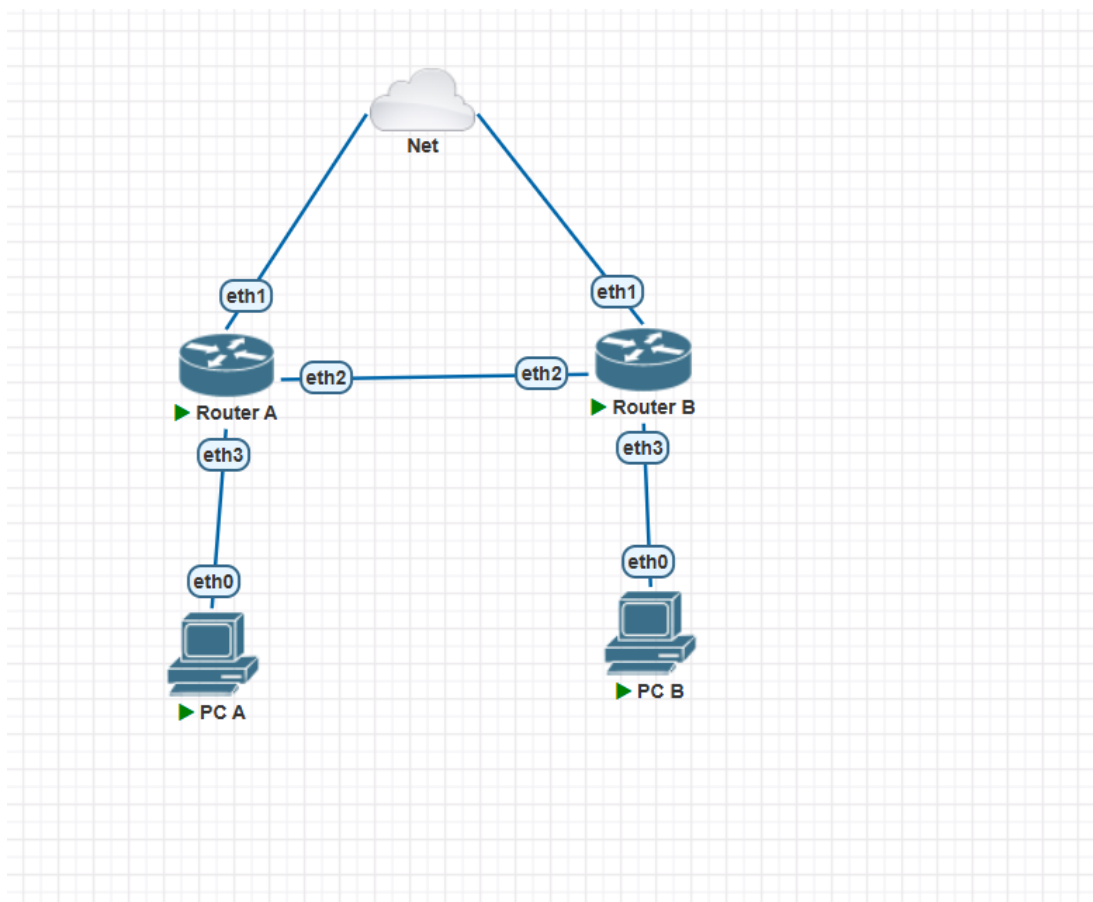
```
1 ping 8.8.8.8  
2 ping 1.1.1.1
```

Jika ping berhasil, maka NAT *masquerade* pada router dan default route sudah bekerja. PC A dan PC B dapat mengakses internet menggunakan koneksi yang diterima Router A dari DHCP Client.

2.4 Lampiran Screenshot

Screenshot yang perlu dilampirkan pada laporan adalah sebagai berikut:

1. Screenshot hasil topologi pada PNET Lab.
2. Screenshot konfigurasi terminal Router A.
3. Screenshot konfigurasi terminal Router B.
4. Screenshot hasil DHCP pada PC A dan PC B.
5. Screenshot hasil ping antar PC.
6. Screenshot hasil ping internet dari PC A dan PC B.



Gambar 2: Screenshot topologi PNET Lab

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.75.232/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.75.232/20
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 pool-pca 10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

Gambar 3: Screenshot konfigurasi terminal Router A bagian pertama

```
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.75.232 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
```

Gambar 4: Screenshot konfigurasi terminal Router A bagian kedua

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.75.233/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.75.233/20
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcb ether3 pool-pcb 10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

Gambar 5: Screenshot konfigurasi terminal Router B bagian pertama

```
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.447 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.511 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.260 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=16.414 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.818 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=25.774 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=25.793 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=25.501 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=25.819 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.169 ms

VPCS> █
```

Gambar 6: Screenshot konfigurasi terminal Router B bagian kedua

```
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.908 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=4.913 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.250 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=16.567 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=16.401 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=26.260 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=25.128 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=25.298 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=24.597 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=25.208 ms

VPCS> █
```

Gambar 7: Screenshot hasil test koneksi dari PC A

```
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0        10.4.64.1     1
1 ADC 10.4.64.0/20      10.4.75.233   ether1        0
2 ADC 10.10.10.0/30     10.10.10.2    ether2        0
3 A S  10.10.10.4/30     10.10.10.1    10.10.10.1    1
4 ADC 10.10.10.8/30     10.10.10.9    ether3        0
```

Gambar 8: Screenshot hasil test koneksi dari PC B

2.5 Catatan Penting

Setelah praktikum selesai, lab server PNET harus dimatikan agar tidak terjadi pengurangan poin. Langkah ini penting karena server yang tetap aktif akan terus menggunakan resource dan dianggap belum menyelesaikan sesi praktikum dengan benar.